

# Repetition

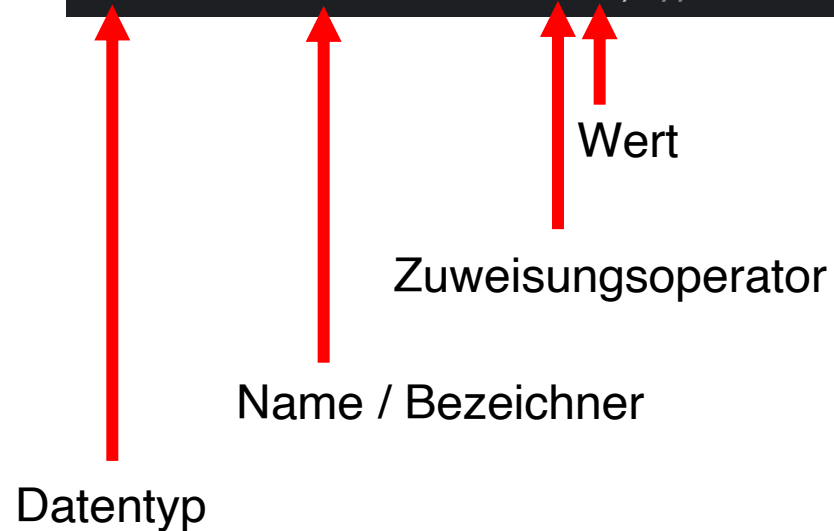
Repetition

Aufgaben besprechen

# Repetition

- Jede Variable muss vor Gebrauch definiert werden

```
int meineVariableOhneWert; // Deklaration  
int meineVariableMitWert = 10; // Deklaration + Initialisation
```



# Repetition

- 8 primitive / elementare Datentypen

1 byte = 8 bits

|                  | Datentyp | Standartwert | Wertebereich                            | Grösse in bit     |
|------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Ganze Zahlen     | byte     | 0            | -128 bis 127 (inklusive)                | 8                 |
|                  | short    | 0            | -32,768 bis 32,767(inklusive)           | 16                |
|                  | int      | 0            | -2 <sup>31</sup> bis 2 <sup>31</sup> -1 | 32                |
|                  | long     | 0L           | -2 <sup>63</sup> bis 2 <sup>63</sup> -1 | 64                |
| Fließkommazahlen | float    | 0.0f         | Reicht für ~6-7 nachkommastellen        | 32                |
|                  | double   | 0.0d         | Reicht für ~15 nachkommastellen         | 64                |
| Ein Zeichen      | boolean  | false        | true, false                             | 8/16 (meistens 8) |
|                  | char     | '\u0000'     | '\u0000' bis '\uffff',                  | 16                |

int = integer, char = character

Wahrheitswerte

Für Interessierte:

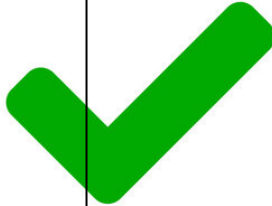
[Warum reserviert Java für char 2 bytes?](#)

[Java Unicode System](#)

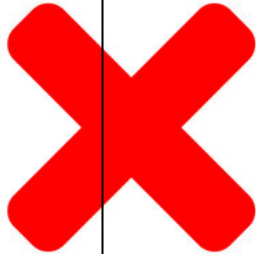
# Repetition

- Variablennamen unterliegen gewisse Regeln
- Man sollte sich an Namenskonventionen halten

meineVariable  
currentVelocity  
speed  
isJumping  
ERDOBERFLAECHE\_IN\_KM  
currentSpeed



.product  
4you  
Grossbuchstabe  
aBwEcHsEINd  
\_wetter  
höhö  
\$geld



# Repetition

- Wird **vor** dem Datentyp der Variable gesetzt
- Wenn wir eine Variable mit dem Schlüsselwort «**final**» markieren, kann der Wert nur einmal gesetzt werden
  - Daher: Auch nicht mehr nachträglich geändert werden!
- Final-variablen werden meistens ausdrücklich aus Grossbuchstaben geschrieben

```
final float PI = 3.14159f;
```

```
final int ERDOBERFLAECHE_IN_KM = 510100933;
```

Fragen?

# Aufgaben besprechen

Falls noch offen von letztes Mal.